

广东工业大学考试试卷 (B)

2024 — 2025 学年度第 二 学期

课程名称: 数字电子技术 学分 _____ 试卷满分 100 分

考试形式: 闭卷 (开卷或闭卷)

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分
评卷得分											
评卷签名											
复核得分											
复核签名											

一、填空题。(每空 2 分, 共 30 分)

- 带符号二进制数 101010 的反码为(), 补码为()。
- $(3E)_{16} = ()_{10} = ()_2$ 。
- 三态门的三种输出状态分别是()、()和()。
- 单稳态电路具有的状态包括: ()、()。
- SR 触发器的基本功能有: ()、()、()。
- 十位逐次渐近型 AD 转换器中, 时钟信号频率为 1MHz, 则完成一次转换所需的时间为: ()。
- 存储器扩展容量的两种方式是: ()和()。

二、化简题, 根据要求将下列逻辑函数式化简为最简与或形式。(10 分)

1、用公式法: $F(A, B, C, D) = AC + A'D + B'D + BC'$ (4 分)

2、用卡诺图法: $F(A, B, C, D) = AB' + A'C + BC + C'D$ (6 分)

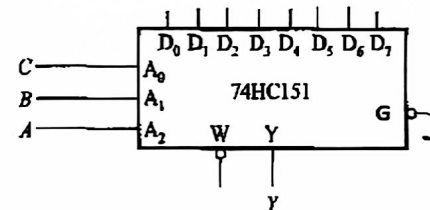
三、用 8 选 1 数据选择器 74HC151 产生逻辑函数

$$Y(A, B, C, D) = AC'D + A'B'CD + BC + BC'D'$$

已知 74HC151 的输出逻辑式可写为:

$$Y = G(A_2'A_1'A_0'D_0 + A_2'A_1'A_0'D_1 + A_2'A_1'A_0'D_2 + A_2'A_1'A_0'D_3 + A_2'A_1'A_0'D_4 + A_2'A_1'A_0'D_5 + A_2'A_1'A_0'D_6 + A_2'A_1'A_0'D_7)$$

已将 A、B、C 分别接入 A_2 、 A_1 和 A_0 端口, 请给出 $D_0 \sim D_7$ 的输入情况, 并将下图补充完整。(10 分)

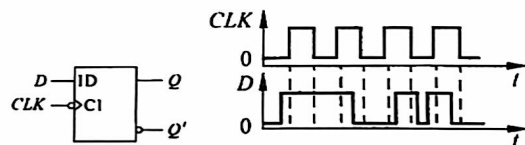


四、设计一个三人表决逻辑电路, 规定必须有两人以上同意, 方案方可通过。要求用与非门实现此逻辑电路。(10 分)

注: 必须写出详细的设计过程, 包括逻辑抽象、真值表、逻辑函数化简和形式变换等, 只有结果没有过程不得分。

五、画出下图中 D 触发器输出端 Q 和 Q' 的电压波形。时钟脉冲 CLK 和输入端 D 的电压波形如下图所示。设触发器的初始状态为 Q=0。(8 分)

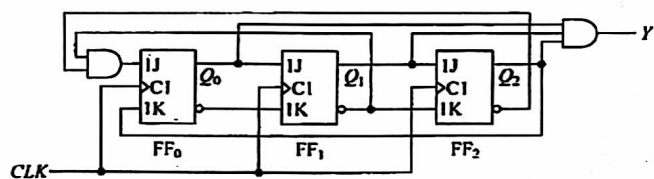
(在电压波形图下方直接画即可。)



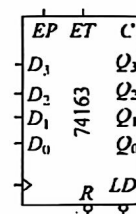
六、分析下图的时序逻辑电路：(16 分)

1) 写出电路的驱动方程、状态方程和输出方程；

2) 画出电路的状态转换图，说明电路能否自启动。



七、用同步十六进制计数器 74163 的“同步置零”功能，把计数器接成十三进制计数器，并注明进位输出端。在下图的基础上可附加必要的简单门电路。(10 分)



八、说明如图所示 555 定时器构成什么功能的电路，并画出其输出波形。(6 分)

